CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫₁^∞ dt/(t^x(1 + t)) : C², relation fonctionne

Énoncé

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Établir que f est continue sur I.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur I, puis étudier monotonie et convexité de f.
4. Pour $x \in I$, simplifier $f(x) + f(x+1)$.
5. En déduire des équivalents simples de f aux extrémités de I.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{\partial}{\partial x} t^{-x} = -\ln t \cdot t^{-x}$.

Ce qu'on te demande. Domination sur $[a, +\infty[$; signes des dérivées ; encadrement par la relation fonctionnelle.

Corrigé

1. 1) et 2) Définition, continuité

$u(x,t) = \frac{1}{t^x(1+t)}$ est positive, continue, et $u(x,t) \sim \frac{1}{t^{x+1}}$ en $+\infty$: intégrable si, et seulement si, $x > 0$. Donc $I =]0, +\infty[$.

Pour $x \geqslant a > 0$ et $t \geqslant 1$: $u(x,t) \leqslant \frac{1}{t^{a+1}}$, intégrable. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, f est continue sur I.

2. 3) Classe C²

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = -\frac{\ln t}{t^x(1+t)}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = \frac{(\ln t)^2}{t^x(1+t)}.$$

- Pour $x > 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = o\left(\frac{1}{t^{1+x/2}}\right)$: intégrable.
- Pour $x \geqslant a > 0$: $\left|\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right| \leqslant \frac{(\ln t)^2}{t^a(1+t)} = o\left(\frac{1}{t^{1+a/2}}\right)$, intégrable.

Par domination, f est $\mathcal{C}^2$ sur I, avec

$$f'(x) = -\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^x(1+t)}\,dt \leqslant 0, \qquad f''(x) = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln t)^2}{t^x(1+t)}\,dt \geqslant 0.$$

f est décroissante et convexe.

3. 4) Relation fonctionnelle

$$f(x) + f(x+1) = \int_1^{+\infty} \frac{t+1}{t^{x+1}(1+t)}\,dt = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}}.$$

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

4. 5) Équivalents

- **En** 0^+ : $f(x+1) \to f(1)$, donc $f(x) = \frac{1}{x} + O(1) \sim \frac{1}{x}$.
- **En** $+\infty$: pour $x > 1$, par décroissance,

$$\frac{1}{x} = f(x) + f(x+1) \leqslant 2f(x) \leqslant f(x-1) + f(x) = \frac{1}{x-1}.$$

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}, \qquad f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}.$$

Le piège

L'intégrabilité de $\frac{\partial u}{\partial x}$ doit être vérifiée pour chaque x (et pas seulement la domination de $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$).

La méthode

$f(x) + f(x+1)$ explicite et f monotone : encadrer $2f(x)$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

alors f est définie et continue sur A.

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial u}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et est dominée sur tout segment par une fonction intégrable (et $t \mapsto u(x,t)$ intégrable pour tout x), alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Pour $\mathcal{C}^k$: dominer la dérivée k-ième et vérifier l'intégrabilité des dérivées d'ordre $< k$.